

LOGIX EDUCATION

METODE STATISTIKA

PEUBAH ACAK KONTINU

Kode Mata Kuliah : STA2211

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_n = 0$$

$$H_1 = \beta_i \neq \beta_j, i \neq j$$

*“Making Complex Topics
Simple With LOGIX”*



1 Sebaran Peubah Acak Kontinu

Peubah acak kontinu merupakan peubah acak yang melibatkan interval bilangan real. Dalam metode statistika, hanya akan dibahas 3 bentuk sebaran saja yakni Sebaran **Seragam/Uniform dan Normal**. Sebelum itu, ada beberapa hal yang perlu diketahui dari sebaran peluang kontinu

Definisi 1. *Peluang sebaran kontinu dapat dihitung sebagai berikut*

1.

$$P(X > a) = P(X \geq a) = \int_a^{\infty} f(x) dx$$

2.

$$P(X < a) = P(X \leq a) = \int_{-\infty}^a f(x) dx$$

3.

$$P(a < X < b) = P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$

Harapan sebaran kontinu

Definisi 2. *Harapan dari sebaran kontinu peubah acak X sebagai berikut*

$$\mu = E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$$

Varians Sebaran Kontinu

Definisi 3. *varians dari sebaran kontinu peubah acak X sebagai berikut*

$$Var(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 f(x) dx$$

Hubungan Varians dan Harapan

Properti 1.

$$Var(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$

2 Sebaran Uniform/Seragam

Sebaran peluang seragam berarti kita menganggap dalam suatu interval tertentu, suatu kejadian memiliki peluang yang sama besar. Fungsi kepadatan peluang didefinisikan sebagai berikut

Definisi 4. *Sebaran Uniform*

Sebaran uniform suatu peubah acak X pada interval $[a, b]$ adalah

$$f(x) = P(X = x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 0, & \text{selainnya} \end{cases}$$

Jika kita intrepresiasi dalam suatu gambar

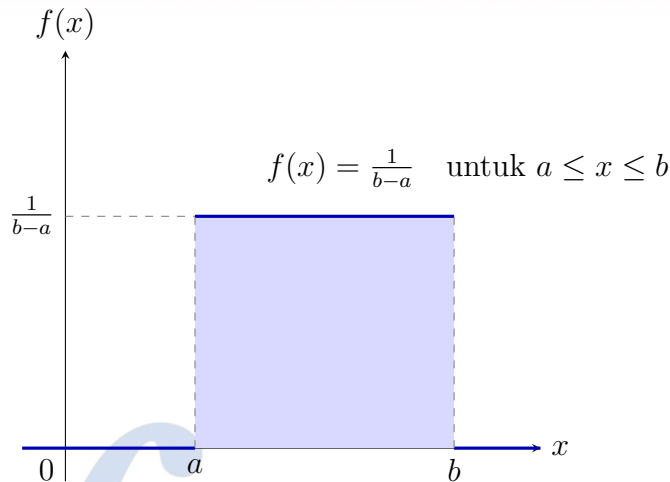


Figure 1: Grafik Fungsi Kepadatan Peluang Sebaran Uniform $U(a, b)$

2.1 Harapan

Teorema 1. *Harapan* dari sebaran uniform adalah

$$E(X) = \frac{a + b}{2}$$

2.2 Varians

Teorema 2. *Varians* dari sebaran uniform adalah

$$Var(X) = \frac{(b - a)^2}{12}$$

Contoh. Waktu tunggu seorang penumpang untuk mendapatkan bus di sebuah halte berdistribusi Uniform kontinu antara 5 hingga 25 menit. Didefinisikan variabel acak Y sebagai waktu tunggu penumpang tersebut (dalam menit). Bangun fungsi kepadatan peluang (fkp) dari Y , lalu tentukan peluang seorang penumpang harus menunggu antara 10 hingga 20 menit, serta hitung nilai harapan dan variansnya.

Solusi. Karena Y berdistribusi Uniform pada interval $[a, b] = [5, 25]$, maka fungsi kepadatan peluangnya (fkp) dapat dituliskan sebagai berikut

$$f(y) = \begin{cases} \frac{1}{25-5} = \frac{1}{20} = 0.05, & \text{untuk } 5 \leq y \leq 25 \\ 0, & \text{untuk } y \text{ lainnya} \end{cases}$$

Peluang seorang penumpang harus menunggu antara 10 hingga 20 menit adalah

$$P(10 \leq Y \leq 20) = \int_{10}^{20} \frac{1}{20} dy = \frac{1}{20}(20 - 10) = \frac{10}{20} = 0.5$$

Harapan dari variabel acak Y adalah

$$E(Y) = \frac{a+b}{2} = \frac{5+25}{2} = 15 \text{ menit}$$

dan **Variansnya** adalah

$$\text{Var}(Y) = \frac{(b-a)^2}{12} = \frac{(25-5)^2}{12} = \frac{400}{12} = \frac{100}{3} \approx 33.33$$

2.3 Latihan Soal

3 Sebaran Normal

Sebaran Normal merupakan sebaran yang paling terkenal dalam statistika karena paling banyak menjelaskan perilaku data. Sebaran ini berbentuk seperti **lonceng** seperti pada gambar berikut

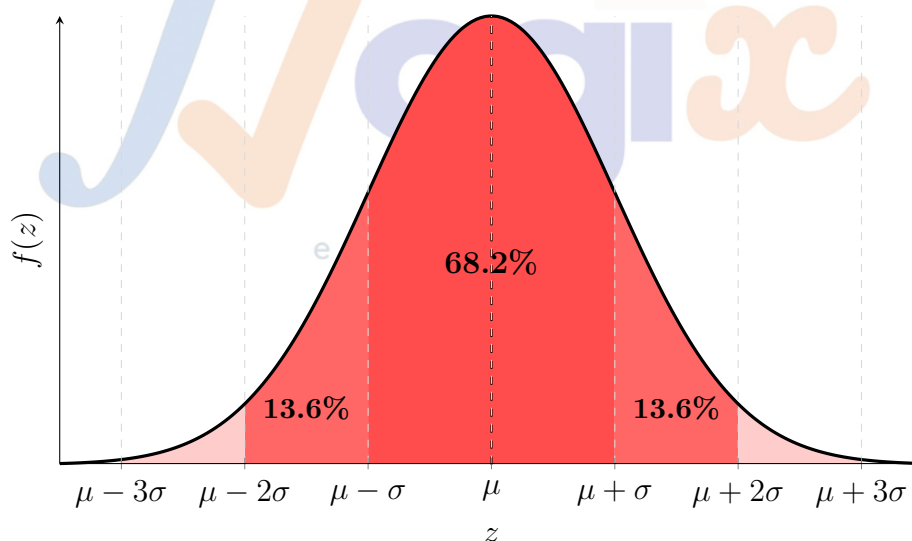


Figure 2: Kurva Distribusi Normal

Notasi dari suatu peubah acak X mengikuti sebaran normal adalah

$$X \sim \mathbf{N}(\mu, \sigma^2)$$

seperti biasa, μ menyatakan **Harapan** dan σ^2 menyatakan **Varians**.

Nah, gimana fungsi kepekatan peluang dari sebaran normal? perhatikan definisi berikut

Definisi 5. Sebaran Normal

Fungsi kepekatan peluang dari sebaran normal didefinisikan sebagai berikut

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

Seperti sebelumnya, sebaran normal juga memiliki harapan dan varians dan proses pencariannya sangatlah mudah jika kita melihat dari FKP.

Teorema 3. Harapan

Harapan dari sebaran normal adalah

$$E(X) = \mu$$

Teorema 4. Varians

Varians dari sebaran normal adalah

$$Var(X) = \sigma^2$$

Ada juga istilah sebaran normal khusus, yaitu **sebaran normal baku/standar**. Sebaran ini yang **paling sering** digunakan dalam perhitungan. Sebelum itu, kita perlu tau definisi dari Z (kerap disebut Z -score) itu sendiri.

Definisi 6. Z-Score

untuk peubah acak X , z -score didefinisikan sebagai berikut

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

Nah dari definisi di atas ternyata Z **menyebar normal** juga. Perhatikan teorema berikut

Teorema 5. Normal Standar

Misalkan kita punya peubah acak

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$

*maka **z-score** akan mengikuti sebaran berikut*

$$Z \sim N(0, 1)$$

Artinya kalau kita mengubah mencari z -score dari peubah acak X , nantinya kita akan mendapatkan bahwa Z akan mengikuti sebaran normal dengan rata-rata 0 dan varians 1. Mengubah X ke Z kerap kita lakukan terutama untuk menghitung peluangnya. Perhitungan peluang di sebaran normal **tidak** seperti sebaran sebelumnya. Kita akan menggunakan bantuan/*tools* seperti kalkulator atau **tabel distribusi**.

3.1 Tabel Z

Tabel Z adalah tabel yang telah dibuat seseorang sangat berjasa untuk keperluan perhitungan peluang. Seperti yang dibilang sebelumnya, perhitungan peluang untuk sebaran peluang menggunakan tools dan salah satu toolsnya adalah tabel Z.

Sebelum melangkah lebih jauh, pada bagian ini akan diajarkan bagaimana membaca tabel Z. Ada banyak jenis tabel Z, namun kita akan menggunakan di sini kita akan menggunakan tabel [Tabel Z Distribusi Normal](#) (silahkan klik pada link tersebut). Tabel Z tersebut mengikuti aturan perhitungan peluang seperti gambar berikut

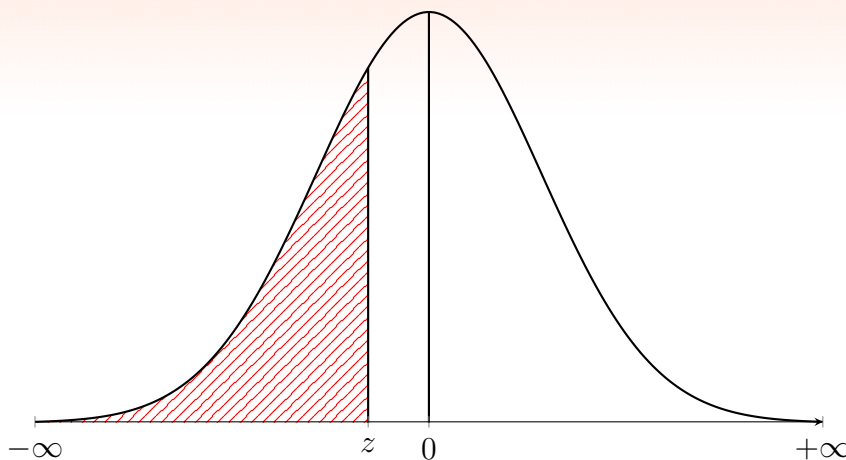


Figure 3: Visualisasi Tabel Z pada [Tabel Z Distribusi Normal](#)

Jadi di tabel itu, perhitungan peluangnya **dimulai dari luasan kiri**.

Tips 1. Cara Membaca Tabel Z

tabel menunjukkan nilai z-score dengan 2 angka di belakang koma

1. Baris Menunjukkan Angka dengan 1 digit di belakang koma, contoh : -3.5
2. Kolom menunjukkan digit dengan posisi kedua di belakang koma.
3. Misalkan angka di baris 2.7 dan di kolom menunjukkan angka 0.6, maka nilainya sama saja dengan $P(Z < 2.76)$

Contoh. Jika $z_1 = 0.73$ dan $z_2 = -1.95$

1. $P(Z < z_1)$
2. $P(Z \geq z_2)$
3. $P(z_2 < Z < z_1)$

Solusi.

1. Lihat di tabel Visualisasi Tabel Z pada [Tabel Z Distribusi Normal](#). cari baris 0.7 dan kolom 0.03, kita dapatkan nilainya adalah 0.7673. sehingga $P(Z < 0.73) = 0.7673$
2. $P(Z \geq z_2)$ berarti kita ngitung luas daerah di sebelah kanan (tandanya lebih dari). sedangkan tabel kita menggunakan visualisasi luasan dari kiri. Bagaimana caranya ketika menghadapi kasus seperti ini? Tinggal kita cari **komplemennya**

$$P(Z \geq z_2) = 1 - P(Z < z_2)$$

nah nilai dari $P(Z < z_2) = P(Z < -1.95) = 0.0256$ Sehingga $P(Z \geq z_2) = 1 - 0.0256 = 0.9744$

3. agar mudah lihat saja rumusan berikut

Properti 2.

$$P(a < Z < b) = P(Z < b) - P(Z < a)$$

Maka

$$P(z_2 < Z < z_1) = P(Z < z_1) - P(Z < z_2) = 0.7673 - 0.0256 = 0.7417$$

Contoh. Hasil panen buah apel di suatu perkebunan diketahui berdistribusi normal dengan rata-rata berat (μ) 180 gram dan simpangan baku (σ) 25 gram. Pada panen hari ini, perkebunan tersebut memetik sebanyak 10.000 buah apel. Tentukanlah

1. Berapa peluang sebutir apel yang diambil secara acak memiliki berat kurang dari 150 gram?
2. Berapa perkiraan jumlah apel (dari total 10.000 buah) yang memiliki berat antara 160 gram hingga 200 gram?
3. Pihak perkebunan ingin mengategorikan 5% apel terberat sebagai "Apel Kelas Super". Berapakah batas berat minimum untuk sebutir apel agar bisa masuk ke dalam kategori Kelas Super?

Solusi. Misalkan X merupakan hasil panen apel.

1. Soal tersebut sama saja dengan kita mencari

$$P(X < 150)$$

Pertama-tama kita cari dulu z -score saat $x = 150$.

$$\begin{aligned} z &= \frac{x - \mu}{\sigma} \\ &= \frac{150 - 180}{25} \\ &= -1.2 \end{aligned}$$

maka kita tinggal hitung $P(Z < -1.2)$ yang dimana nilainya adalah 0,1151.

2. sama saja dengan kita mencari $P(160 < X < 200)$. Hitung z -scorenya diperoleh

$$\begin{aligned} z_1 &= \frac{160 - 180}{25} = -0.8 \\ z_2 &= \frac{200 - 180}{25} = 0.8 \end{aligned}$$

maka

$$P(-0.8 < Z < 0.8) = P(Z < 0.8) - P(Z < -0.8) = 0.7881 - 0.2119 = 0.5762$$

Karena ada 10.000 buah, jadi estimasi banyaknya buah dengan berat di antara 160 gram sampai 200 gram adalah

$$10.000 \times 0.5762 = 5762 \text{ buah}$$

3. Karena 5% terberat, artinya kita tinggal mencari peluang di ujung kanan atau dengan kata lain kita mencari

$$P(Z > z) = 5\%$$

Nah disini tujuan utama kita adalah mencari batas buah terberat (x). perhatikan bahwa

$$P(Z > z) = 5\%$$

$$\Leftrightarrow 1 - P(Z \leq z) = 5\%$$

$$\Leftrightarrow P(Z \leq z) = 95\% = 0.95$$

Kita tinggal mencari nilai 0.95 di tabel. diperoleh bahwa 0.95 merupakan nilai peluang untuk $z = 1.65$. Nah karena kita menggunakan z -score, kita kembalikan ke nilai X menggunakan rumus z -score.

$$\begin{aligned} z &= \frac{x - \mu}{\sigma} \\ 1.65 &= \frac{x - 180}{25} \\ x &= 25 \times 1.65 + 180 \\ &= 221.125 \text{ gram} \end{aligned}$$

3.2 Aturan Empiris

Aturan empiris menyatakan aturan cakupan banyaknya data pada rentang tertentu.

Properti 3. *Aturan Empiris*

Misalkan suatu data mengikuti distribusi normal dan memiliki rata-rata μ dan simpangan baku σ , maka

- $\mu - \sigma < X < \mu + \sigma$: Mencakup 68% data
- $\mu - 2\sigma < X < \mu + 2\sigma$: Mencakup 95% data
- $\mu - 3\sigma < X < \mu + 3\sigma$: Mencakup 99.7% data

Contoh. Sebuah perusahaan logistik mencatat bahwa waktu pengiriman barang dari gudang ke konsumen berdistribusi normal dengan rata-rata (μ) = 40 jam dan simpangan baku (σ) = 5 jam. Manajemen ingin menganalisis efisiensi pengiriman tersebut. Berdasarkan Aturan Empiris: Berapa persentase pengiriman yang membutuhkan waktu antara 30 jam hingga 45 jam? Jika perusahaan melakukan 500 kali pengiriman, berapa perkiraan jumlah pengiriman yang memakan waktu lebih dari 50 jam?

Solusi. Pertama-tama seperti biasa, kita transformasikan ke z -score.

$$\begin{aligned} z_1 &= \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{30 - 40}{5} = -2 \\ z_2 &= \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{45 - 40}{5} = 1 \end{aligned}$$

maka

$$\begin{aligned} P(z_1 < Z < z_2) &= P(Z < z_2) - P(Z < z_1) \\ &= P(Z < 1) - P(Z < -2) \\ &= 0.8413 - 0.0228 \\ &= 0.8185 \end{aligned}$$

Artinya data jumlah pengiriman di rentang 30 sampai 45 jam ada sebanyak 81.85% total pengiriman **Cara lain.** Dengan menggunakan aturan empiris

- Rentang $[\mu - 2\sigma, \mu] = [30, 40]$ mencakup $\frac{95\%}{2} = 47,5\%$
- Rentang $[\mu, \mu + 1\sigma] = [40, 45]$ mencakup $\frac{68\%}{2} = 34\%$

Total peluangnya adalah $47,5\% + 34\% = \mathbf{81,5\%}$.

Untuk pertanyaan selanjutnya, Transformasikan ke z -score untuk $X = 50$

$$z = \frac{50 - 40}{5} = 2$$

maka

$$\begin{aligned} P(Z > 2) &= 1 - P(Z \leq 2) \\ &= 1 - 0.9772 \\ &= 0.0228 \end{aligned}$$

Pengiriman dengan waktu lebih dari 50 jam ada sebanyak 2.28% dari total pengiriman. Karena total pengiriman ada sebanyak 500, maka perkiraan pengiriman lebih dari 50 jam ada sebanyak

$$500 \times 2.28\% = 11.4$$

sekitar 12 kali pengiriman.

3.3 Sintaks Microsoft Excel

Tujuan Perhitungan / Simbol Peluang	Sintaks Microsoft Excel
1. Distribusi Normal Standar (Z)	
Peluang ekor kiri: $P(Z < z)$	<code>=NORM.S.DIST(z, TRUE)</code>
Peluang ekor kanan: $P(Z > z)$	<code>=1 - NORM.S.DIST(z, TRUE)</code>
Nilai kritis ekor kiri: Skor z untuk $P(Z < z) = \alpha$	<code>=NORM.S.INV(α)</code>
Nilai kritis ekor kanan: Skor z untuk $P(Z > z) = \alpha$	<code>=NORM.S.INV(1 - α)</code>
2. Distribusi Normal Umum (μ, σ^2)	
Peluang ekor kiri: $P(X < x)$	<code>=NORM.DIST(x, μ, σ, TRUE)</code>
Peluang ekor kanan: $P(X > x)$	<code>=1 - NORM.DIST(x, μ, σ, TRUE)</code>
Nilai kritis ekor kiri: Nilai x untuk $P(X < x) = \alpha$	<code>=NORM.INV(α, μ, σ)</code>
Nilai kritis ekor kanan: Nilai x untuk $P(X > x) = \alpha$	<code>=NORM.INV(1 - α, μ, σ)</code>

Table 1: Sintaks Excel untuk Distribusi Normal Standar dan Umum

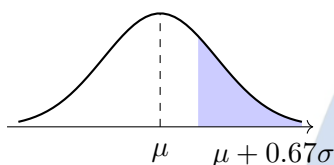
3.4 Latihan Soal

1. Tentukan peluang bahwa suatu pengamatan berada pada:

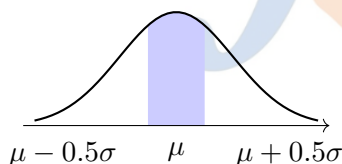
- setidaknya 1 simpangan baku di atas rata-rata.
- setidaknya 1 simpangan baku di bawah rata-rata.
- dalam rentang 1 simpangan baku dari rata-rata.

2. Tentukan peluang sesuai daerah yang diarsir

a.



b.



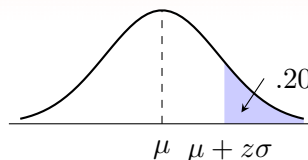
3. **Aturan Empiris** — Verifikasi aturan empiris bahwa peluang (dibulatkan hingga dua tempat desimal) dalam rentang:

- 1 simpangan baku dari rata-rata sama dengan 0,68.
- 2 simpangan baku dari rata-rata sama dengan 0,95.
- 3 simpangan baku dari rata-rata sangat mendekati 1,00.

4. **Skor- z untuk Peluang Ekor Kanan**

- Untuk distribusi normal yang ditunjukkan di bawah ini, carilah skor- z .

- Temukan nilai z (dibulatkan hingga dua tempat desimal) untuk peluang ekor kanan sebesar (i) 0,05 dan (ii) 0,005.



5. **Skor- z dan Peluang Pusat** — Temukan skor- z sedemikian rupa sehingga interval dalam rentang z simpangan baku dari rata-rata (antara $\mu - z\sigma$ dan $\mu + z\sigma$) untuk distribusi normal memuat:

- 50% dari peluang.
- 90% dari peluang.

6. Diketahui nilai ujian masuk dari calon mahasiswa baru menyebar normal dengan nilai tengah 70 dan simpangan baku 5. Jika diputuskan bahwa yang diterima adalah masuk dalam 35% terbaik. Berapa batas nilai terendah untuk diterima?

7. **Angkatan Udara AS** — Untuk bergabung dengan Angkatan Udara AS sebagai perwira, Anda tidak boleh berusia lebih muda dari 18 tahun atau lebih tua dari 34 tahun. Distribusi usia warga Amerika pada tahun 2012 adalah normal dengan $\mu = 38$ tahun dan $\sigma = 22,67$ tahun. Berapa proporsi warga negara AS yang tidak memenuhi syarat untuk mengabdikan sebagai perwira karena pembatasan usia?

8. **Tekanan Darah** — Sebuah studi Organisasi Kesehatan Dunia (proyek MONICA) tentang kesehatan di berbagai negara melaporkan bahwa di Kanada, bacaan tekanan darah sistolik memiliki rata-rata 121 dan simpangan baku 16. Bacaan di atas 140 dianggap sebagai tekanan darah tinggi.

- Berapakah skor- z untuk bacaan tekanan darah 140?

- b. Jika tekanan darah sistolik di Kanada memiliki distribusi normal, berapa proporsi orang Kanada yang menderita tekanan darah tinggi?
 - c. Berapa proporsi orang Kanada yang memiliki tekanan darah sistolik dalam rentang 100 hingga 140?
 - d. Temukan persentil ke-90 dari bacaan tekanan darah.
- gram. Sebuah kemasan dianggap memenuhi spesifikasi berat jika berat bersihnya setidaknya 500 gram.
- a. Berapa proporsi kemasan yang dianggap memenuhi spesifikasi?
 - b. Berapa proporsi kemasan kacang yang memiliki berat bersih kurang dari 510 gram?

9. **Mesin Kopi** — Andaikan mesin kopi favorit Anda menawarkan kopi ukuran 12 ons. Jumlah kopi sebenarnya yang dimasukkan ke dalam cangkir oleh mesin bervariasi sesuai dengan distribusi normal, dengan rata-rata sama dengan 13 ons dan simpangan baku sama dengan 0,6 ons. Untuk setiap pertanyaan berikut, hitung persentasenya.

- a. Berapa persentase cangkir yang akan terisi kurang dari 12 ons?
- b. Berapa persentase cangkir yang akan terisi lebih dari 12,5 ons?
- c. Berapa persentase cangkir yang terisi antara 12 dan 13 ons kopi?

Mesin Pengisi Otomatis — Sebuah mesin diprogram untuk mengisi kemasan dengan 500 gram kacang. Berdasarkan pengalamannya, berat bersih kacang dalam kemasan berdistribusi normal dengan $\mu = 502$ gram dan $\sigma = 3$

- c. Berapa proporsi kemasan kacang yang memiliki berat bersih kurang dari 500 gram atau lebih dari 510 gram?
- d. Berapakah median dari berat bersih kacang dalam kemasan tersebut?
- e. **SAT versus ACT** — Skor matematika SAT mengikuti distribusi normal dengan perkiraan $\mu = 500$ dan $\sigma = 100$. Skor matematika ACT juga mengikuti distribusi normal dengan perkiraan $\mu = 21$ dan $\sigma = 4,7$. Anda adalah seorang petugas penerimaan di sebuah universitas dan memiliki kuota untuk menerima satu siswa lagi untuk tahun mendatang. Joe mendapat skor 600 pada ujian matematika SAT, dan Kate mendapat skor 25 pada ujian matematika ACT. Jika Anda mendasarkan keputusan semata-mata pada kinerja mereka dalam ujian tersebut, siswa mana yang harus Anda terima? Jelaskan.

LOGIX EDUCATION

SEMANGAT BELAJARNYA!



@logix_edu



+6281772329978(Nayya)

*"Making Complex Topics
Simple With LOGIX"*



01100
0010
01100